

# 프로젝트 명세서

웹 애플리케이션 프로젝트

(Data)

“빅데이터 분석 기반 맞춤형 웹 큐레이션 및 생성형  
AI 챗봇 시스템”

3 회차

## 목차

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. Vue 를 활용한 SPA 구성 ..... | 3  |
| 1.1     목표 .....          | 3  |
| 1.2     준비사항 .....        | 3  |
| 1.3     작업 순서 .....       | 5  |
| 1.4     요구사항 .....        | 7  |
| 1.5     도전 과제 .....       | 14 |
| 1.6     참고자료 .....        | 15 |
| 1.7     결과 .....          | 15 |

## 1. Vue 를 활용한 SPA 구성

|          |                  |    |
|----------|------------------|----|
| PJT 명    | Vue 를 활용한 SPA 구성 |    |
| 단계       | [Vue PJT]        |    |
| 진행일자     | 2026.03.13       |    |
| 예상 구현 시간 | 필수기능             | 5H |
|          | 추가기능             | 3H |

### 1.1 목표

- Vue.js 를 활용하여 단일 페이지 애플리케이션(SPA)을 제작할 수 있다.
- Vite 와 같은 최신 프론트엔드 툴링에 대한 사용법을 익힌다.
- 외부 API 와의 비동기 통신(AJAX)을 통해 데이터를 요청하고 응답받는 방법을 이해한다.
- TMDB 및 Youtube API 의 데이터를 활용하여 영화 정보 및 관련 영상 콘텐츠를 제공하는 애플리케이션을 완성한다.

### 1.2 준비사항

#### 1) 프로젝트 구조

- 프로젝트는 Vue Router를 기반으로 페이지를 전환하는 여러 컴포넌트로 구성됩니다.
- App.vue가 최상위 컴포넌트이며, router-view를 통해 각 경로에 맞는 페이지 컴포넌트(HomeView, MovieListView 등)가 렌더링됩니다.
- 필요한 프로젝트를 직접 생성하여 진행합니다.

## 2) 사용 데이터

- TMDb API: 최고 평점 영화 목록과 각 영화의 상세 정보를 가져오는 데 사용됩니다.
- Youtube API: 영화 예고편 및 리뷰 영상을 검색하는 데 사용됩니다.
- OpenWeather API: 도전 과제에서 현재 날씨 정보를 가져오는 데 사용됩니다.
- 개인 Django RESTful API: 이전 02번 프로젝트에서 생성하였던 API를 활용할 수 있습니다.

## 3) 개발언어 및 툴

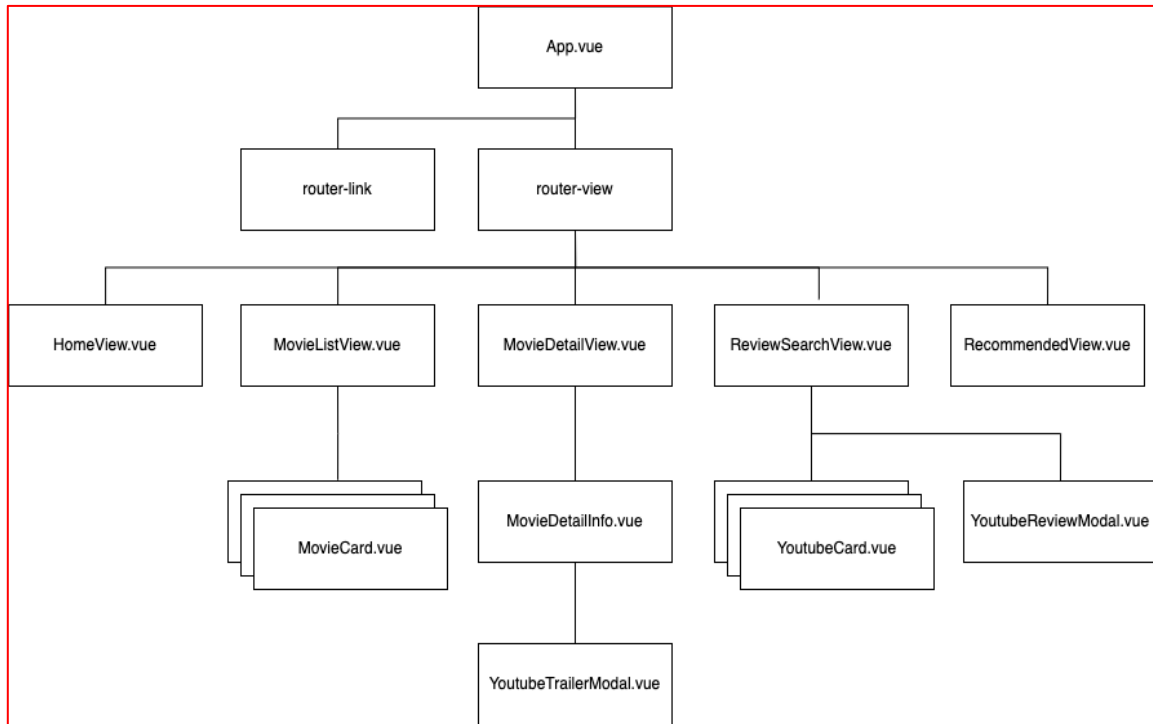
- Vue 3
- Node.js LTS
- Visual Studio Code
- Google Chrome
- Python 3.11+
- Django 5.2.x
- Django REST framework

## 4) 필수 라이브러리/오픈소스

- Vue 3
- Vite
- Bootstrap
- Django
- Django REST framework

## 5) 컴포넌트 구조 예시

- 컴포넌트 예시는 예시이므로, 반드시 완벽히 동일 해야하는 것은 아님



<그림 1> 컴포넌트 예시

#### 6) router 및 관련 컴포넌트

| Path           | Component        | Description       |
|----------------|------------------|-------------------|
| /              | HomeView         | 메인 페이지            |
| /movies        | MovieListView    | 전체 영화 목록 페이지      |
| /:movieId      | MovieDetailView  | 영화 세부정보 페이지       |
| /review-search | ReviewSearchView | 유튜브 검색 및 출력 페이지   |
| /recommended   | RecommendedView  | 추천 영화 출력 페이지 (도전) |

### 1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(필수/도전)을 확인하고, my-vue-pjt 이름으로 Vue

프로젝트를 생성합니다.

2) TMDB, Youtube 등 필요한 API 키를 발급받아 .env 파일에 안전하게 설정합니다.

■ .env 사용 예시

```
.env
```

```
VITE_TMDB_API_KEY=eyJhQ...i0IwZT
```

```
// Vue Component
```

```
const API_KEY = import.meta.env.VITE_TMDB_API_KEY
```

3) 명세서의 컴포넌트 구조와 라우터 설계를 참고하여 vue-router 를 설정하고 필요한 컴포넌트 파일을 생성합니다.

4) 각 요구사항에 맞춰 컴포넌트 단위로 기능을 개발하고 API 연동을 구현합니다.

5) Bootstrap 을 활용하여 애플리케이션의 스타일을 적용합니다. (선택)

6) 작성한 코드들을 정리하고, gitignore 를 확인하여 불필요한 파일이 포함되지 않도록 합니다.

7) 프로젝트 구현 과정, 학습 내용, 어려웠던 점 등을 README.md 에 상세히 기록합니다.

8) 제출 기한에 맞춰 모든 산출물을 GitLab 에 업로드합니다.

## 1.4 요구사항

본격적인 영화 추천 커뮤니티 서비스 개발에 앞서, Vue.js 프레임워크를 사용하여 클라이언트 사이드 애플리케이션을 구축하는 것을 목표로 합니다. 외부 REST API로부터 비동기적으로 데이터를 받아와 사용자에게 동적으로 화면을 보여주는 SPA(Single Page Application)를 구현해야 합니다.

개발자는 페이지를 새로고침하지 않고도 여러 화면을 보여줄 수 있는 라우팅 기능을 구현하고, 재사용 가능한 컴포넌트 단위로 UI를 설계하게 됩니다. 이 과정은 API 데이터를 화면에 렌더링하고 사용자 인터랙션에 반응하는 프론트엔드 개발의 핵심적인 기초를 다지는 작업입니다.

팀원과 상의하여 아래 요구사항을 만족할 수 있도록 요구사항 명세서를 작성 및 구현합니다. 모든 서비스는 사용자가 직접 상호작용하는 화면이 필요하므로, API 서버의 데이터를 효과적으로 시각화하고 사용자 경험을 설계하는 연습을 해 봅시다.

### ■ 요구사항 예시(참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며, 임의로 변경할 수 없다.

| 기능적 요구사항 |        |                |                                                              |      |
|----------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 번호       | 분류     | 요구사항명          | 요구사항 상세                                                      | 우선순위 |
| F01      | API 연동 | 최고 평점 영화 목록 조회 | TMDB API를 활용하여 평점이 높은 영화 목록을 조회하고 화면에 카드로 표시하는 기능            | 필수   |
| F02      | API 연동 | 영화 상세 정보 조회    | 특정 영화 카드를 클릭 시, 해당 영화의 상세 정보 페이지로 이동하여 정보를 표시하는 기능           | 필수   |
| F03      | API 연동 | 영화 공식 예고편 조회   | 영화 상세 정보 페이지에서 버튼 클릭 시, Youtube API로 예고편을 검색하여 모달창으로 재생하는 기능 | 필수   |
| F04      | API 연동 | 영화 리뷰 영상 검색/조회 | 별도의 검색 페이지에서 키워드로 Youtube 리뷰 영상을 검색하고, 클릭 시 모달창으로 재생하는 기능    | 필수   |

|     |           |                        |                                                                |    |
|-----|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| F05 | API<br>연동 | PJT02 Django<br>API 연동 | TMDB API 대신, 이전에 직접 구축한<br>Django API 서버로부터 영화<br>데이터를 받아오는 기능 | 도전 |
| F06 | API<br>연동 | 날씨 기반 영화<br>추천         | OpenWeather API로 현재 날씨를<br>받아와, 날씨에 맞는 장르의 영화를<br>랜덤으로 추천하는 기능 | 도전 |



## 1. 기본(필수) 기능

### 1) 최고 평점 영화 목록 조회

데이터베이스의 기반이 될 각 모델의 필드와 모델 간의 관계를 설정합니다. 이 단계는 API 구현의 가장 기초가 됩니다.

① 요구사항 번호: F01

② 구현 위치: MovieListView.vue, MovieCard.vue

③ 핵심 기능:

- MovieListView가 생성될 때 TMDb Top Rated API를 호출하여 영화 데이터 배열을 가져옵니다.
- v-for 디렉티브를 사용하여 영화 배열을 순회하며 각 영화의 정보를 MovieCard 컴포넌트로 전달(props)합니다.
- MovieCard 컴포넌트는 전달받은 영화 정보(포스터, 제목, 줄거리 등)를 화면에 표시합니다.



<그림 2> F01 결과 예시

## 2) 영화 상세 정보 조회

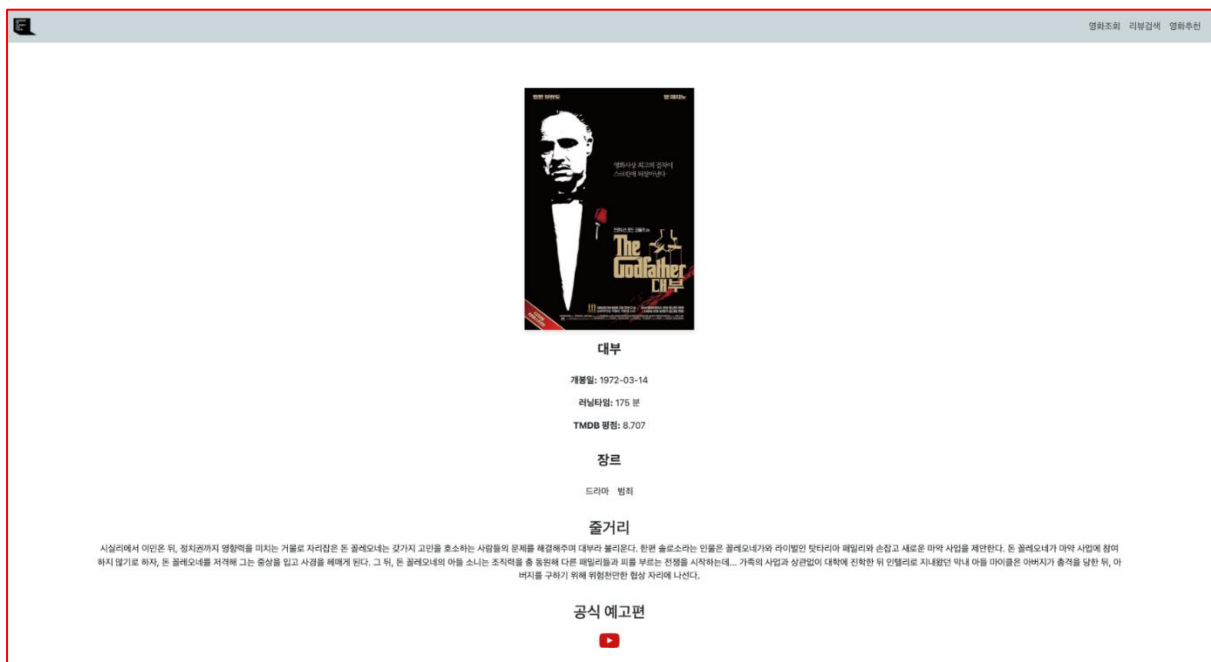
영화 카드 클릭 시, 해당 영화의 고유 ID 를 URL 파라미터로 사용하여 상세 정보 페이지로 이동하고, TMDB 의 '영화 세부정보' API 를 호출하여 받은 데이터를 화면에 표시합니다.

① 요구사항 번호: F02

② 구현 위치: MovieDetailView.vue, MovieDetailInfo.vue

③ 핵심 기능:

- MovieCard 클릭 시 /:movieId 경로로 이동하도록 RouterLink 를 설정합니다.
- MovieDetailView 는 URL 의 movieId 를 추출하여 TMDB Details API 를 호출합니다.
- 응답받은 데이터(제목, 개봉일, 평점, 장르, 줄거리 등)를 MovieDetailInfo 컴포넌트에 전달하여 화면에 표시합니다.



<그림 3> F02 결과 예시

### 3) 영화 공식 예고편 조회

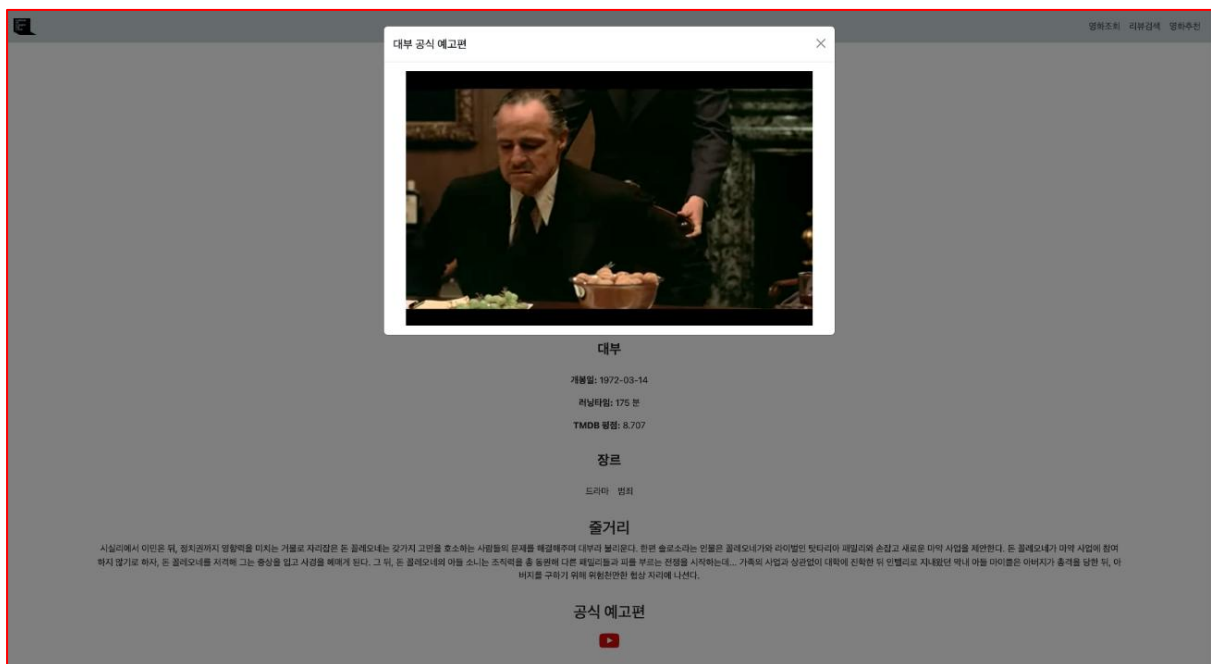
영화 상세 정보 페이지에 '공식 예고편' 버튼을 만들고, 클릭 시 해당 영화의 예고편을 Youtube 에서 검색하여 모달 창을 통해 재생합니다.

① 요구사항 번호: F03

② 구현 위치: YoutubeTrailerModal.vue

③ 핵심 기능:

- 버튼 클릭 시 Youtube 검색 API 를 "영화제목 + trailer" 키워드로 호출합니다.
- 검색 결과 중 첫 번째 영상의 ID 를 추출하여 Youtube 영상 플레이어를 모달 컴포넌트(YoutubeTrailerModal) 내에 임베드하여 재생합니다.



<그림 4> F03 결과 예시

#### 4) 영화 리뷰 영상 검색/조회

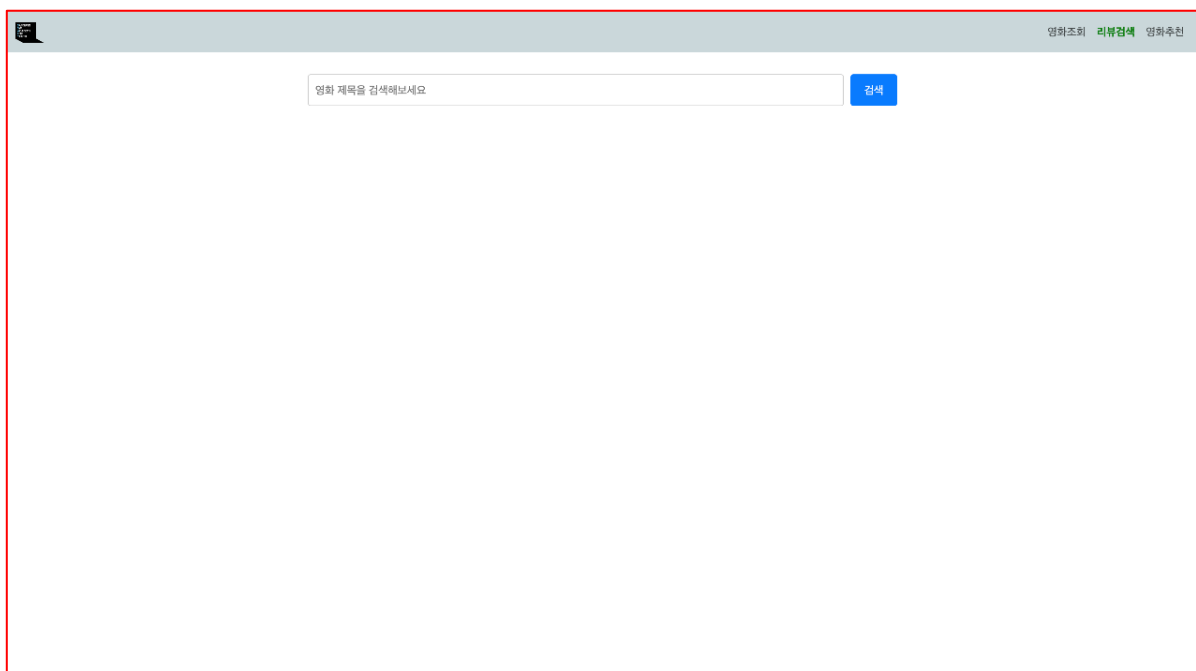
별도의 리뷰 검색 페이지에서 사용자가 입력한 키워드로 Youtube API 를 호출하여 리뷰 영상을 검색하고, 결과를 목록으로 보여줍니다.

① 요구사항 번호: F04

② 구현 위치: ReviewSearchView.vue, YoutubeCard.vue, YoutubeReviewModal.vue

③ 핵심 기능:

- 사용자가 검색어를 입력하고 검색 버튼을 누르면 Youtube 검색 API 를 "영화제목 + review" 키워드로 호출합니다.
- 응답받은 영상 목록을 YoutubeCard 컴포넌트를 사용하여 화면에 표시합니다.
- 각 YoutubeCard 를 클릭하면 해당 영상이 YoutubeReviewModal 컴포넌트를 통해 모달 창으로 재생됩니다.



<그림 5> F04 검색 전



<그림 6> F04 검색 후

## 1.5 도전 과제

기본 기능 구현 후, 수집한 데이터를 바탕으로 다음 두 도전과제 요구사항을 해결합니다.

### 1) PJT02 Django API 연동

기존에 TMDB API 를 직접 호출하던 방식에서, PJT02 에서 직접 구축했던 Django API 서버를 중간 다리로 활용하도록 데이터 흐름을 변경합니다.

- ① 요구사항 번호: F05
- ② 구현: 전체적인 데이터 fetching 로직 수정
- ③ 핵심 기능:
  - Vue 앱에서 TMDB API 가 아닌, 로컬에서 실행 중인 Django 서버의 API 엔드포인트(`http://127.0.0.1:8000/api/v1/...`)로 영화 데이터를 요청합니다.
  - 필요 시, 프론트엔드 요구사항에 맞는 데이터(줄거리, 포스터 경로 등)를 제공하도록 Django API 서버의 Serializer 를 수정합니다.

### 2) 날씨 기반 영화 추천

OpenWeather API 를 이용해 현재 날씨 정보를 가져온 뒤, 날씨와 영화 장르를 연관지어 영화를 랜덤으로 추천하는 페이지를 구현합니다.

- ① 요구사항 번호: F06
- ② 구현: `RecommendedView.vue`
- ③ 핵심 기능
  - `RecommendedView` 가 생성될 때 OpenWeather API 를 호출하여 서울의 현재 날씨 데이터(예: 'Rain', 'Clear', 'Clouds')를 받아옵니다.
  - 날씨 조건과 영화 장르를 매칭하는 로직을 구현합니다. (예: 'Rain' -> '드라마', 'Clear' -> '코미디')
  - 매칭된 장르에 해당하는 영화 목록 중 하나를 랜덤으로 선택하여 화면에 추천 영화로 표시합니다. (Django ORM 의 Count 집계 함수 사용 권장)

## 1.6 참고자료

- Vue 3 공식 문서
  - 프로젝트의 기반이 되는 Vue 프레임워크의 공식 문서입니다.
  - <https://ko.vuejs.org/>
- Vite 공식 문서
  - Vue 프로젝트의 빌드 및 개발 환경을 구성하는 Vite 의 공식 문서입니다.
  - <https://ko.vitejs.dev/>
- TMDB API 문서
  - 영화 데이터 조회를 위해 사용되는 API 의 공식 명세서입니다.
  - <https://developer.themoviedb.org/docs>
- Youtube Data API 문서
  - 영상 검색을 위해 사용되는 API 의 공식 명세서입니다.
  - <https://developers.google.com/youtube/v3/docs>
- OpenWeather API 문서
  - 날씨 정보 조회를 위해 사용되는 API 의 공식 명세서입니다.
  - <https://openweathermap.org/api>

## 1.7 결과

제출 기한은 진행일 18 시까지이므로 제출 기한을 지킬 수 있도록 합니다. 제출은 GitLab 을 통해서 이루어집니다.

### ● 산출물과 제출

- 1) 단계별로 구현 과정 중 학습한 내용, 어려웠던 부분, 새로 배운 것들 및 느낀 점을 상세히 기록한 README.md
- 2) 완성된 각 문제 별 소스코드 및 실행 화면 캡처본
- 3) 프로젝트 이름은 03-pjt 로 지정, 각자의 계정에 생성할 것
- 4) 각 반 담당 강사님을 Maintainer 로 설정

對外秘

- 以上